

به نام چاشنی بخش زبان‌ها



دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان‌ها و ماشین‌ها

استاد: دکتر قوامی زاده

پاییز ۱۴۰۴

تمرین هفتم

فرم‌های نرمال و ماشین متناهی پشته‌ای

گردآورندگان:

علی آژنگ

امیرعباس احدی

سوال اول

برای هریک از زبان های زیر، یک ماشین متناهی پشته ای (PDA) طراحی کنید. (50)

$$a) L_1 = \{0^n 1^m \mid n \neq 2m + 1 \wedge n, m > 0\} (12)$$

تذکر برای بخش a:

$$L_1 \neq \{0^n 1^m \mid n = 2m \wedge n, m > 0\}$$

$$b) L_2 = \text{complement of } \{0^m 1^n 0^m 1^n \mid n, m > 0\} (12)$$

$$c) L_3 = \{a^n b^m c^k \mid k = n + m \wedge n, m, k > 0\} (8)$$

$$d) L_4 = \{w \mid w \in \{a, b, c\}^* \wedge 2n_a(w) = n_b(w) + n_c(w)\} (10)$$

$$e) L_5 = \{wb^k \mid w \in \{a, b\}^* \wedge k = n_a(w)\} (8)$$

سوال دوم

گرامرها را به فرم نرمال خواسته شده بنویسید. (15)

الف) گرامر زیر را به فرم نرمال گریباخ بنویسید. (8)

$$S \rightarrow DB \mid Aab \mid Sc \mid bC$$

$$A \rightarrow abc \mid aB \mid aC$$

$$B \rightarrow cB \mid Da$$

$$C \rightarrow aa \mid Cb \mid \varepsilon$$

$$D \rightarrow DD \mid D \mid aDb \mid aB$$

ب) گرامر زیر را به فرم نرمال چامسکی بنویسید. (7)

$$S \rightarrow ABC \mid aa \mid aA \mid DAB \mid aDa \mid DbDc$$

$$A \rightarrow A \mid Ab \mid cB \mid C$$

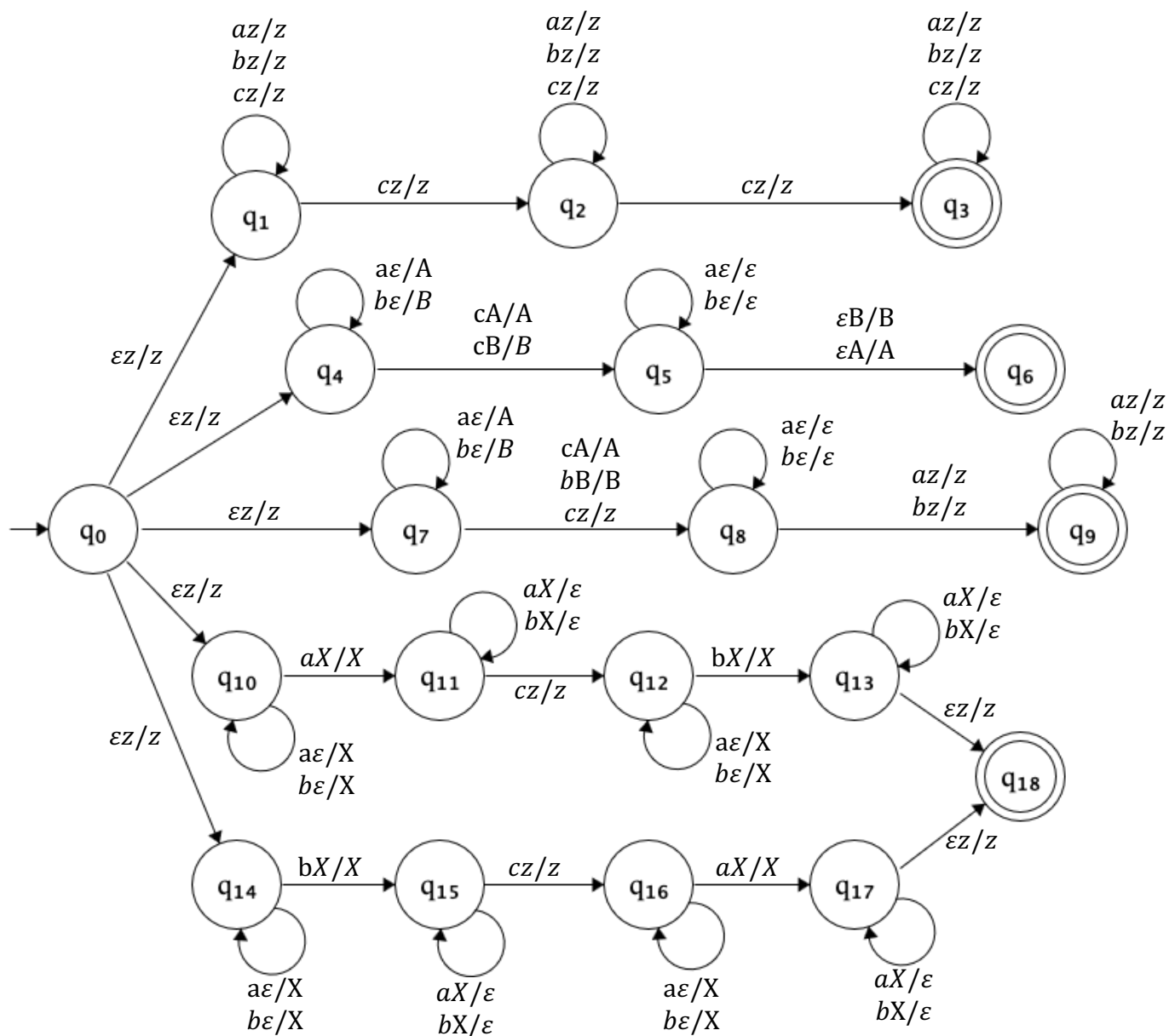
$$B \rightarrow aBb \mid aBBa \mid bc$$

$$C \rightarrow A \mid AB \mid BSa \mid S$$

$$D \rightarrow bD \mid DaD \mid bDD \mid D$$

سوال سوم

زبانی که ماشین متناهی پشته‌ای زیر تولید می‌کند را بنویسید. (10)



سوال چهارم

گرامر زیر را به ماشین متناهی پشته‌ای متناظرش تبدیل کنید. (7)

$$S \rightarrow Aa | SS | bB$$

$$A \rightarrow Sb | cB | d$$

$$B \rightarrow Ad | Bb | c$$

سوال پنجم

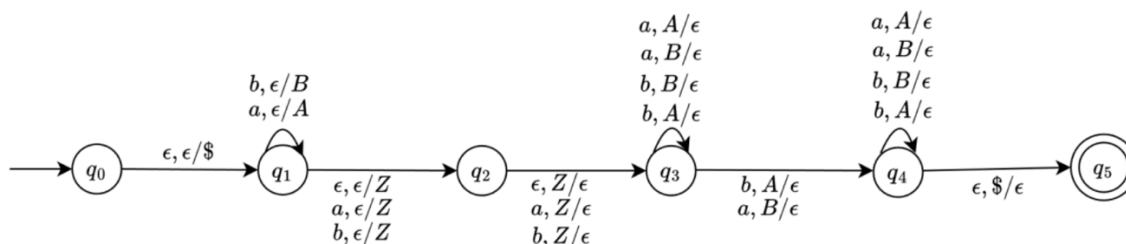
ابتدا تلاش کنید برای زبان زیر ماشین متناهی قطعی (DPDA) طراحی کنید. اگر نتوانستید، با ذکر دلیل ماشین متناهی غیرقطعی (NPDA) طراحی کنید. (18)

$$a) L_1 = \{a^n b^m c^k \mid k = |m - n|\} \quad (9)$$

$$b) L_2 = \{w \mid w \in \{a, b\}^* \wedge 2n_a(w) \leq n_b(w) \leq 3n_a(w)\} \quad (9)$$

سوال ششم (امتیازی)

گرامر مربوط به ماشین متناهی پشته‌ای زیر را بنویسید. (10)
(راهنمایی: می‌توانید از بخش ۷.۲.۳ از کتاب لینز جهت یادگیری حل این سوال استفاده کنید.)



نکات مربوط به تحویل:

- تحویل تمرین در سامانه کوئرا است و مهلت آن تا ساعت 23:59 روز ددلاین می‌باشد.
- تمرین با خط خوانا نوشته شود و فایل pdf آپلود شده واضح باشد.
- نام و شماره ی دانشجویی در صفحه ی اول پاسخ نوشته شود.
- سوالات و ابهامات خود را می‌توانید با دستیاران آموزشی (طراحان) در میان بگذارید و یا در دیسکاشن درس مطرح کنید.
- فرمت فایل PDF خود را حتماً به صورت زیر رعایت فرمایید.
FLA-HW(n)-[Name]-[ID]
- در صورت مشاهده هرگونه تقلب، رونویسی و ... با افراد خاطی برخورد می‌شود.

موفق باشید!